# 蓝松松

**Golang 后端开发 / AI Agent 应用工程师**

男 | 25岁 | 17369070912 | 1960155751@qq.com

GitHub：https://github.com/leventsg



## 教育背景

**深圳大学 • 计算机技术 • 硕士 • GPA 3.69/4.0** **2024.09 - 2027.07**

- 硕士二等学业奖学金 2 次

**西南科技大学 • 软件工程 • 本科 • GPA 3.43/5.0** **2020.09 - 2024.07**

## 实习经历

**深圳小鹅网络技术有限公司　Golang后端开发实习生** **2025.09 - 2026.01**

**业务背景：**实习期间参与直播中控台与年度报告等业务后端迭代，围绕年报内容构建、数据导出和线上问题治理。

- **年度报告公共能力建设：**参与年度报告项目后端开发，围绕多端年报复用场景抽取公共能力，将**规则校验、内容组装、数据口径适配**等逻辑收敛至公共服务模块，减少端侧重复实现，并为后续运营数据接入和年报模板迭代预留统一扩展入口。
- **异步分批导出链路：**参与直播中控台数据导出功能开发，根据身份、权限与筛选条件确定导出字段数据并按类型写入 **Redis List**；常驻 Job 按 FIFO 消费后提交协程池，从 Doris 流式分批读取并传至 kafka。
- **业务迭代与问题治理：**参与直播中控台日常需求开发及线上问题排查，处理指标口径差异、源表结构变更、数据同步延迟等数据一致性问题，通过链路日志核对、上下游字段排查和口径对齐，保障核心看板与运营分析数据稳定交付。

## 项目经历

**NexusAgent • 企业级多 Agent 电商业务执行平台** **2026.03 - 2026.08**

**Go / go-zero / Eino / RAG / MCP / Skill / SSE / MySQL / Redis / Kafka / Elasticsearch / Prometheus**

**项目全景：**面向商品、库存、订单、购物车、结算、优惠券、售后等电商域，构建可调用真实业务 RPC 的 AI 客服执行层，覆盖知识检索、跨域任务规划、交易操作、风险确认与审计留痕。

- **多 Agent 编排：**基于 Eino 实现 **Supervisor + 5 个领域 Agent**，将领域 Agent 封装为 AgentTool，由 Supervisor 进行意图拆解、依赖排序、工具选择和结果汇聚；通过动态工具暴露编排 **20+ Native/MCP 工具**，并用场景化 Skill 固化复杂任务策略。
- **上下文与长期记忆：**设计 **MemoryProvider + ContextBuilder + TaskState**，将近期消息、Session Summary、用户画像、长期事件和压缩 Tool Context 分层注入；基于滑动窗口与游标做增量记忆巩固，在保持跨轮任务连续性的同时将平均上下文 Token 降低约 **31%**。
- **安全执行链路：**构建 **Tool Gateway + Agent Runtime**，统一 Schema 校验、可信用户身份注入、权限校验、风险分级、确认拦截和审计钩子；针对超时、业务异常、未知执行状态做错误分类、有界重试和幂等恢复，并结合 **StatefulInterrupt、Checkpoint、MySQL CAS** 支撑高风险操作确认与中断续跑。
- **分布式排队限流：**基于 **Redis 信号量 + ZSET + Pub/Sub** 设计 Agent 请求排队与并发控制链路，通过 Lua 脚本保证入队、抢占令牌、续期、释放和超时拒绝的原子性；按入队时间与优先级实现公平排队，并通过 **SSE** 实时推送排队位置、预计等待和拒绝原因，避免高峰期请求直接击穿模型与业务工具执行层。
- **自动化评测：**使用 **tau2-bench** 并自建 30 个多轮任务样本，完成 60 次仿真执行，覆盖 Tool Selection、参数补全、RAG、跨 Agent 协作和确认链路；通过 Prompt、Tool Schema、Context Retrieval 迭代，使得最终任务通过率**Pass@1 -> 92%+，Pass@3 -> 99%+**。

**KnowledgeFlow • 企业级知识库数据平台** **2026.03 - 2026.08**

**Go / Gin / Eino / / PostgreSQL / pgvector / Elasticsearch / Redis / MQ / Apache Tika / RAGAS**

**项目全景：**面向企业客服、商品资料、运营规范等非结构化知识资产，建设知识接入、解析加工、混合检索、开放服务和质量评测一体化平台，为 Agent/RAG 应用提供低耦合、可追溯的 Retrieval 能力。

- **可编排知识入库：**设计节点化 **Ingestion Engine**，将 Fetch、Parse、Enhance、Chunk、Enrich、Index 抽象为可配置 Pipeline，支持条件执行、拓扑校验、节点级状态与耗时记录；结合 MQ 事务任务和状态防重入机制，实现多源文档稳定入库，成功率 **99%+**。
- **查询理解与降级：**构建 **Query Rewrite + Sub-Question Split + Intent Tree** 检索前处理链路，从请求参数获取会话上下文完成指代消解、查询补全和子问题路由；模型异常时自动回退原始 Query，避免 LLM 成为检索链路单点故障。
- **混合检索与归因：**实现 Vector + BM25 多路并行召回，通过结果去重、RRF 融合、Rerank 精排提升检索质量，并记录各召回通道在精排前后的结果归因；相较单路向量检索，**Recall@5 提升 20%+、Context Precision 提升 15%+**。
- **平台化开放服务：**设计统一 **Retrieval OpenAPI**，通过 API Key 绑定可访问知识库并返回 Chunk、Score、来源文档与 TraceId；基于 Redis Lua 实现 Key 级 **QPS/日配额原子限流**，沉淀 HitCount、Latency、Status 等用量与质量数据。
- **质量闭环：**建设离线评测链路，统一输出 Retrieved Doc、Chunk、Context、Intent、Latency 等证据，围绕 **Recall@K、MRR、Precision@K、Context Precision** 对 Chunk 策略、召回通道、RRF 权重和 Rerank 模型做 A/B 回归。

## 专业技能

- **后端语言与工程：**熟练掌握 Go，熟悉 goroutine、channel、context、错误处理、并发控制与常见服务分层，具备 Golang 后端业务开发和接口联调经验。
- **AI 应用工程：**熟悉 Eino、LangChain、LangGraph 等大模型应用框架，理解 Tool Calling、Agent 编排、上下文压缩、长期记忆、Human-in-the-loop 与模型不可用降级。
- **RAG 与检索：**熟悉文档解析、Chunk、Embedding、向量召回、BM25、RRF、Rerank 和离线评测流程，了解 Milvus、pgvector、Elasticsearch 等检索/向量存储方案。
- **存储与中间件：**熟悉 MySQL 表设计与基础性能优化，掌握 Redis 常见数据结构，对缓存持久化、缓存穿透、缓存击穿有一定理解，具备 Kafka/MQ 异步任务处理经验。
- **操作系统与网络：**熟悉 Linux 系统及其常用命令的使用，对 Docker 有一定的理解；熟悉计算机网络原理，对 TCP/UDP，HTTP/HTTPS 等常用协议有一定理解。